Лабораторная работа № 10. Сравнительное исследование моделей text-to-image

Методические указания. Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях», 09.04.02 Информационные системы и технологии, семестр 1

Table of Contents

1. Цель и результаты 2
2. Теоретический минимум 2
   2.1. Модель — это конфигурация 2
   2.2. Четыре модели 3
   2.3. Метрики 3
   2.4. Схема сравнения и значимость 4
   2.5. Слепое сравнение 4
   2.6. Что нельзя выводить 4
3. Постановка задачи 4
4. Подготовка среды 5
5. План выполнения 5
6. Демонстрационный вариант 6
   6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск 6
   6.2. Команды 7
   6.3. Результаты 7
   6.4. Намеренно введённые ошибки 9
   6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения 9
7. Индивидуальные варианты (30) 10
8. Отчёт и защита 26
9. Контрольные вопросы для самоконтроля 26
10. Материалы преподавателя 27
11. Источники 29

Приложение А. Библиотека lab10_lib.py 30

Приложение Б. Брифы (5) 33

Приложение В. Скрипты преподавателя run_lr10.py и summarize10.py ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Параметр	Содержание
Продолжительность	2 академических часа (аудиторная работа); оформление отчёта — самостоятельно
Форма работы	индивидуально; вариант назначается по номеру в журнале группы (варианты 1–30)
Связь	лекция 6 (диффузионные модели, число шагов и управление, метрики); лекция 4 (SD Turbo, паспорт запуска, серия seed); ЛР 5, 6 и 9 (запросы, метрики изображения, критерий $2s$); ЛР 11 и последующие используют вывод о выборе модели
Индикаторы компетенций	ПК-6.1 (протокол эксперимента, базовый уровень); ПК-11.1 (безопасная и воспроизводимая работа с программными компонентами ИИ, базовый уровень)
Контроль	отчёт, таблица метрик, лист сравнения и листы слепого сравнения, паспорт эксперимента, устная защита
Программное обеспечение	среда Engee (проверено 20.09.2026: версия 26.8.2-H3, Python 3.11 из /user/.user_venvs/py3.11, PyTorch 2.4.1 на процессоре, diffusers 0.32.2, transformers 4.57.6; графического ускорителя нет)
Данные и лицензии	пять синтетических брифов (приложение Б) — свободно; четыре модели и CLIP загружаются с Hugging Face с закреплёнными ревизиями (таблица 2.2); лицензии по метаданным репозиториев на 20.09.2026: SD Turbo — условия Stability AI (в метаданных не указаны, проверяются по карточке модели, лекция 4), LCM Dreamshaper v7 — MIT, bk-sdm-tiny — CreativeML OpenRAIL-M, aMUSEd-256 — OpenRAIL++; условия CLIP проверяются до начала работы; изображения учебные, вне работы не публикуются без проверки условий

1. Цель и результаты

Цель. Научиться сравнивать модели text-to-image по протоколу, при котором различие вызвано моделью, а не условиями запуска: одинаковый бриф, одинаковые seed, каждая модель в своей заданной конфигурации (она входит в «модель»), измерения с оценкой разброса, отдельно время без загрузки, слепая оценка глазами и запись ограничений.

Результаты. После работы студент:

1. объясняет, почему при сравнении моделей сравниваются конфигурации целиком (веса, планировщик, число шагов, управление, размер кадра), и записывает их в паспорт;
2. выполняет сравнение двух моделей на пяти seed и отличает разность, превосходящую разброс, от случайной;
3. разделяет три вида вывода – статистически значимое различие, практически важное различие и различие, видимое глазами при слепой оценке;
4. корректно измеряет время генерации (без загрузки весов и прогрева) и сопоставляет его с качеством;
5. называет угрозы валидности сравнения (одна пара брифов, малое число seed, метрика CLIP, различия в размере кадра) и лицензии моделей.

2. Теоретический минимум

2.1. Модель – это конфигурация

Слова «SD Turbo лучше LCM» неполны: результат зависит от числа шагов, шкалы управления, планировщика, размера кадра и даже от того, как измеряется время. Каждая модель запускается в **заданной конфигурации** (таблица 2.2), и эта конфигурация – часть сравниваемого объекта. Источник конфигурации: для SD Turbo, LCM Dreamshaper v7 и aMUSEd-256 – пример из карточки модели (для aMUSEd – значения по умолчанию diffusers

0.32.2: 12 шагов, guidance_scale 10,0); для bk-sdm-tiny карточка даёт 50 шагов планировщика PNDM, на процессоре Engee это заняло бы около 4 минут на изображение (экстраполяция по замерам 4 и 8 шагов), поэтому взяты 10 шагов DPM-Solver++ – **компромисс по времени, выбранный автором работы**; вывод о bk-sdm-tiny относится к этому режиму и, вероятно, занижает качество модели. Менять число шагов у одной модели «для честности» нельзя (раздел 6.4, ошибка 2: LCM при одном шаге выглядит хуже, но это результат уравнивания числа шагов, а не свойство модели). Одинаковыми для всех сохраняются бриф (текст запроса), seed 101…105, генератор на процессоре, тип чисел (float32), число потоков и метрики.

2.2. Четыре модели

Ключ	Модель, ревизия	Семейство и приём	Конфигурация	Лицензия (метаданные HF)	Замеры пробного запуска, 20.09.2026
turbo	stabilityai/sd-turbo (b261bac6…)	дистиллированная SD 2.1 (состязательная дистилляция, Sauer и др., arXiv:2311.17042)	1 шаг, guidance 0,0, 512×512 (пример карточки; карточка допускает 1–4 шага)	условия Stability AI (в метаданных не указаны)	≈ 18 с на изображение, пик памяти 7,1 ГБ
lcm	SimianLuo/LCM_Dreamshaper_v7 (a85df6a8…)	модель согласованности в латентном пространстве (Luo и др., arXiv:2310.04378)	4 шага, guidance 8,0, 512×512 (пример карточки; карточка допускает 1–8 шагов)	MIT	≈ 34 с, 6,2 ГБ
bk	nota-ai/bk-sdm-tiny (0364108e…)	облегчённая SD 1.x с урезанным U-Net (Kim и др., arXiv:2305.15798), DPM-Solver++	10 шагов, guidance 7,5, 512×512 (выбор автора по бюджету времени; в карточке – 50 шагов PNDM)	CreativeML OpenRAIL-M	≈ 63 с (по замерам 8 шагов – 55 с), 4,1 ГБ
amused	amused/amused-256 (09b6259b…)	генерация маскированных токенов, не диффузия (Patil и др., arXiv:2401.01808; идея – Chang и др., MaskGIT, arXiv:2202.04200)	12 шагов, guidance 10,0, 256×256 (значения по умолчанию diffusers 0.32.2, как в примере карточки)	OpenRAIL++	≈ 35 с, 4,6 ГБ

Проверено ещё две модели (SD 1.5 и bk-sdm-small), но в работу они не включены: SD 1.5 около 115 с на изображение при 8 шагах – комплект из 100 изображений не уложился бы в занятие. Модели, лежащие только в pickle-файлах (segmind/tiny-sd и другие), в Engee не запускаются: transformers и diffusers отказываются загружать такие веса при PyTorch ниже 2.6 (CVE-2025-32434). Подробности – в приложении к работе (_подготовка/проверка_моделей_ЛР10.md).

2.3. Метрики

Метрика	Что измеряет	Направление и ограничения
clip_brief	косинусное сходство изображения и текста брифа в CLIP ViT-L/14, умноженное на 100 (не CLIPScore)	выше – изображение ближе к брифу по мнению CLIP; измеряет соответствие тексту, а не качество; различает стили и предметы, но слабо – композицию и отрицание («no text»)
clip_text	то же для проб-текста «written text and letters»	выше – на изображении больше буквоподобных элементов; в брифах текст запрещён, поэтому меньше – лучше; это проба, а не детектор текста
edge	средняя длина градиента яркости (Собель, нормировка 1/8) изображения, приведённого к 256×256	больше – резче и детальнее; приведение к общему размеру нужно, иначе размер кадра влияет на значение

Метрика	Что измеряет	Направление и ограничения
contrast	стандартное отклонение яркости изображения 256×256	больше – контрастнее
seconds	время одного вызова генерации без загрузки весов, после прогревочного вызова	меньше – быстрее; относится к процессору Engee и 4 потокам, с другой платформой не сопоставляется; между сеансами Engee одна и та же конфигурация давала времена, различающиеся на 20 % и более (раздел 6.3), поэтому сравнивайте времена только внутри одного запуска

CLIP ViT-L/14 взят вместо ViT-B/32 из ЛР 6: у B/32 в закреплённой ревизии нет файла model.safetensors, а transformers запрещает загрузку весов из pickle-файла при PyTorch ниже 2.6. Абсолютные значения ЛР 10 и ЛР 6 не сопоставляются; clip_brief оценивает изображения по длинным брифам с ограничением 77 токенов CLIP, поэтому хвост брифа усекается (truncation=True).

2.4. Схема сравнения и значимость

Модель A и модель B выполняются на seed 101…105 с одним брифом. Для каждой метрики: среднее A, выборочное стандартное отклонение s модели A по seed, среднее B, разность $\Delta = \bar{B} - \bar{A}$, отношение $|\Delta|/s$ и признак $|\Delta| > 2s$. Допуск на практическую пользу записывается до запуска (в образце: clip_brief и clip_text – 1,0 пункта; edge и contrast – 10 % от значения A; время – отношение в 1,5 раза). Признак $2s$ – консервативное правило ЛР 6, а не проверка гипотезы: при пяти seed он часто не срабатывает у небольших, но устойчивых различий (раздел 6.5).

Одно сравнение – не вывод о моделях: бриф один, seed пять, значения меняются от брифа к брифу. Итог по четырём моделям даёт лишь совокупность 30 вариантов группы (раздел 10).

2.5. Слепое сравнение

Метрика CLIP не заменяет глаз, поэтому вторая часть работы – **слепая экспертная оценка**: студент получает пять листов blind_<seed>.png (изображения моделей A и B для одного seed, порядок слева и справа случаен и записан в blind_key.json), выбирает изображение, лучше соответствующее брифу, и только потом открывает ключ. Важное ограничение: пять пар — слишком мало. Если одна модель выиграла все пять пар, двусторонняя вероятность такого исхода при равенстве моделей равна $2 \cdot (1/2)^5 = 0{,}0625$ — выше 0,05; значит, даже «5:0» не позволяет отвергнуть равенство на уровне 0,05. Итог слепой оценки записывается как наблюдение, а не как доказательство.

2.6. Что нельзя выводить

(1) Модель «лучше» вообще: сравнение относится к одному брифу, пяти seed и данной конфигурации. (2) Причину различия: A и B различаются сразу по нескольким факторам (веса, шаги, управление, размер), разделить их этим сравнением нельзя. (3) Скорость на другом оборудовании: время получено на процессоре Engee. (4) Качество по clip_brief: метрика видит соответствие тексту, а не эстетику и не дефекты.

3. Постановка задачи

Объект. Пять брифов (приложение Б) и шесть пар из четырёх моделей. Вариант n = 1…30 задаёт бриф $c = \lceil n/6 \rceil$ и пару $k = \big((n-1) \bmod 6\big) + 1$: 1 – SD Turbo и LCM; 2 –

SD Turbo и bk-sdm-tiny; 3 – SD Turbo и aMUSEd-256; 4 – LCM и bk-sdm-tiny; 5 – LCM и aMUSEd-256; 6 – bk-sdm-tiny и aMUSEd-256 (первой названа модель A).

Вход. Бриф, две модели в рекомендованных конфигурациях (таблица 2.2), seed 101…105. **Результат.** Таблица пяти метрик с признаком $2s$, лист сравнения A и B для seed 101, пять листов слепого сравнения и итог, вывод о гипотезе, паспорт. **Что фиксируется:** модели и ревизии, конфигурации, бриф, seed, устройство, версии, число потоков, дата. **Что варьируется:** только пара моделей. **Гипотезы** фиксируются письменно до расчёта (раздел 6.1).

4. Подготовка среды

1. В Engee создайте папку lr10 и загрузите в неё lab10_lib.py (из архива работы).
2. Установите библиотеки, если это не сделано в ЛР 9 (PyTorch не трогайте): run(`$PY -m pip install "diffusers==0.32.2" "transformers<5"`) в консоли Engee. Свежие версии не подходят к PyTorch 2.4.1: для transformers 5.x нужен PyTorch от 2.5, а diffusers 0.39–0.40 не импортируется.
3. Сверьте версии командой import torch, diffusers, transformers: должны получиться 2.4.1, 0.32.2 и 4.57.x.
4. Потоки: библиотека сама вызывает torch.set_num_threads(4) (PyTorch по умолчанию видит 112 потоков при 5 ядрах).
5. Первый запуск загружает две модели вашей пары и CLIP ViT-L/14 (около 1,7 ГБ); по пробному запуску на диске: LCM – 3,97 ГБ, bk-sdm-tiny – 1,98 ГБ, aMUSEd-256 – 3,26 ГБ; загрузка каждой модели 26–64 с при повторном запуске; пик памяти процесса 4–8 ГБ при лимите 16 ГБ – **два процесса одновременно не запускать**, модели загружаются по очереди (это делает variant_summary).
6. Структура проекта: lr10/ – код; lr10/vNN/ – изображения варианта; lr10/reports/ – отчёт и таблицы; lr10/journal.md – журнал (дата, версии, параметры, результаты).

Ограничение консоли Engee: длинную строку (свыше 1,5 КБ) набрать по символам нельзя, поэтому код кладите в файлы через панель «Файлы». Фоновый запуск: run(pipeline(`$PY script.py`, stdin=devnull, stdout="out10.txt", stderr="err10.txt"), wait=false); после фонового запуска консоль может перестать отвечать (перезапуск ядра не останавливает процесс), результаты читайте из файлов. Сеанс Engee может завершиться сам (примерно через час или после зависания вкладки): запустите его заново на странице аккаунта; выполненные запросы сохранены в файлах.

5. План выполнения

1. **Вариант.** Определите бриф c и пару k; выпишите конфигурации A и B из таблицы 2.2 и текст брифа. Результат: запись в отчёте.
2. **Гипотеза и допуск.** Запишите до запуска: какая модель, по вашему мнению, ближе к брифу, во сколько раз различается время, какую разность сочтёте практически значимой. Результат: раздел отчёта с датой, предшествующей расчёту.
3. **Проверка среды.** Команды раздела 4. Результат: версии в журнале.
4. **Запуск.** python в Engee:

```
import lab10_lib as L;
```

```
M=L.variant_summary(n, save_dir="vNN");
L.blind_sheets(n, "vNN")
```

или в консоли Julia из фонового скрипта (раздел 6.2). Время – около 6–8 минут (10 изображений от 18 до 63 с, две загрузки моделей и CLIP). Результат: таблица из пяти строк, десять изображений, пять листов слепого сравнения.

5. **Слепая оценка.** Не открывая blind_key.json, запишите для каждого seed, какое изображение (левое или правое) лучше соответствует брифу и почему (одно предложение). Затем откройте ключ и подсчитайте победы модели B. Результат: таблица 5 строк.
6. **Изображения A и B.** Составьте лист сравнения для seed 101 и опишите различия глазами: предмет, палитра, композиция, дефекты (искажения, буквоподобные знаки, шум). Результат: лист и 3–4 предложения.
7. **Оценка эффекта.** По каждой метрике решите, выполнено ли $|\Delta| > 2s$ и превышен ли допуск. Результат: таблица, где каждая метрика отнесена к одному из трёх классов: значимо по $2s$, важно на практике, ни то ни другое.
8. **Время.** Запишите время на изображение для A и B, отношение, оцените, оправдывает ли различие в сходстве с брифом различие во времени. Результат: два предложения.
9. **Паспорт.** Дата, среда, версии, модели и ревизии, конфигурации, seed, число потоков, лицензии. Результат: паспорт в отчёте.
10. **Оформление.** Составьте отчёт по структуре раздела 8 и подготовьте ответы на вопросы раздела 9.

Чек-лист перед сдачей: гипотеза и допуск датированы до запуска; конфигурации моделей не менялись; использованы все пять seed; время без загрузки; слепая оценка выполнена до открытия ключа; описаны изображения, а не только цифры; лицензии указаны; вывод не утверждает «лучше вообще».

6. Демонстрационный вариант

Вариант 1: бриф 1 (афиша фестиваля робототехники), пара 1 — SD Turbo (модель A) и LCM Dreamshaper v7 (модель B).

6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск

Мини-задача. Сравнить SD Turbo (1 шаг, guidance 0,0, 512×512) и LCM Dreamshaper v7 (4 шага, guidance 8,0, 512×512) на брифе 1 по пяти метрикам на seed 101…105 и провести слепое сравнение пяти пар.

Гипотеза (образец записи; записана до получения результатов расчёта). (H1) LCM ближе к брифу: clip_brief выше, чем у SD Turbo, больше чем на $2s$ (допуск практической пользы – 1,0). (H2) LCM медленнее SD Turbo примерно вдвое (четыре шага против одного при близкой цене шага): отношение времён не менее 1,5. (H3) Различие по clip_text не превысит допуск 1,0, так как в брифе текст запрещён, и обе модели не должны его добавлять. (H4) edge и contrast различаются не более чем на 10 %. (H5) В слепой оценке LCM выберут не менее чем в трёх парах из пяти.

6.2. Команды

Демонстрационный вариант выполнен теми же командами, что и в вашей работе (Engee, консоль Julia; PY – путь к Python из раздела 4):

```
cd("/user/ii-in-kt/lr10")
run(pipeline(`$PY demo10.py`, stdin=devnull, stdout="demo10_out.txt", stderr="demo10_err.txt"), wait=false)
```

Внутри demo10.py (в архиве): L.variant_summary(1, save_dir="v01"), L.blind_sheets(1, "v01") и повтор для учебной ошибки 2. Полный расчёт всех 30 вариантов (100 изображений) выполняется скриптом run_lr10.py (приложение В) и нужен преподавателю; студенту достаточно своего варианта.

6.3. Результаты

Условия (Engee 26.8.2-H3, процессор, 4 потока, 20.09.2026; журнал – demo_journal/engee_run_log.md). Модель A – SD Turbo (1 шаг, guidance 0,0, 512×512), модель B – LCM Dreamshaper v7 (4 шага, guidance 8,0, 512×512); бриф 1 (текст – приложение Б), seed 101…105, CLIP ViT-L/14. Вызов: L.variant_summary(1, save_dir="v01").

Метрика	**A**	s	**B**	Δ	$\lvert\Delta\rvert/s$	$\lvert\Delta\rvert > 2s$
clip_brief	25,17	0,80	25,73	+0,56	0,7	нет
clip_text	12,40	0,94	15,40	+3,00	3,2	да
edge	0,0527	0,0039	0,0112	−0,0414	10,7	да
contrast	0,1750	0,0171	0,1503	−0,0247	1,4	нет
seconds	21,0	2,0	36,8	+15,8	8,1	да

Разности clip_brief по seed имеют разные знаки; положительное среднее (+0,56) создаёт в основном seed 103:

seed	**101**	**102**	**103**	**104**	**105**
clip_brief, SD Turbo (A)	24,46	26,13	24,21	25,53	25,50
clip_brief, LCM (B)	23,97	26,02	27,79	26,27	24,60
B − A	−0,49	−0,11	+3,58	+0,74	−0,90

Воспроизводимость. Метрики clip_brief, clip_text, edge и contrast совпали со значениями полного прогона всех 30 вариантов (demo_journal/results_30_summary.txt, строка 1) до всех выведенных знаков. Время различается: SD Turbo 21,04 с против 17,22 с (+22 %), LCM 36,79 с против 30,37 с (+21 %), — два разных сеанса Engee; отношение времён почти не изменилось (1,75 и 1,76).

Сетка изображений (верхний ряд — SD Turbo, нижний — LCM; demo_journal/comparison_variant01.png):



Изображения варианта 1: SD Turbo и LCM, seed 101–105

Глазами (наблюдение автора, субъективное). SD Turbo даёт плотные, «инженерные» композиции: манипуляторы и роботы из множества мелких деталей на тёмно-синем или коричневом фоне с точечным узором, янтарные акценты; на seed 103 вместо руки получился робот-гуманоид. LCM даёт гладкие, кинематографичные изображения одиночных человекоподобных роботов в тёмно-синем свечении с янтарными кольцами; манипулятора-«руки» нет ни на одном из пяти. В брифе запрещены текст, логотип и люди: на изображениях LCM (seed 102 и 105) видны буквоподобные знаки внизу кадра, а на seed 103 — силуэт человека; у SD Turbo буквоподобных знаков и людей не видно (просмотр автором). Это согласуется с clip_text: у LCM выше на 3,00 при $|\Delta|/s$ = 3,2. Плотность деталей объясняет edge: у SD Turbo в 4,7 раза выше.

Слепое сравнение (пять листов без подписей моделей; автор выбрал изображение, лучше соответствующее брифу, **до** чтения ключа; лист — demo_journal/blind_pairs_variant01.png, ключ — v01/blind_key.json в Engee, записан в таблице):

seed	слева (по ключу)	выбор	выбрана модель	примечание автора
101	SD Turbo	слева	SD Turbo	слева манипулятор в сине-янтарной палитре, но перегружен деталями; справа гуманоид со светящимся лицом, чистая композиция, но не рука
102	LCM	справа	SD Turbo	слева гуманоид и буквоподобные знаки внизу (запрещённый текст); справа манипулятор в сине-янтарной палитре
103	LCM	справа	SD Turbo	близкий случай: слева синий гуманоид с кольцом и силуэт человека внизу (запрещены люди), справа оранжевый робот-гуманоид с орнаментом; выбран правый как не содержащий человека
104	SD Turbo	слева	SD Turbo	слева тёмная рука-манипулятор с янтарными искрами; справа синий гуманоид со светящейся грудью
105	SD Turbo	слева	SD Turbo	слева тёмная механическая рука на янтарном круге; справа синий гуманоид и надпись внизу

Итог: SD Turbo выбран в 5 парах из 5, LCM — в 0. Двусторонняя вероятность исхода «5:0» при равенстве моделей равна 0,0625 — выше 0,05, поэтому даже такой счёт не даёт основания отвергнуть равенство на уровне 0,05 (раздел 2.5).

6.4. Намеренно введённые ошибки

Ошибка 1: вывод по одному seed. Если сравнить SD Turbo и LCM только по clip_brief на одном seed, получатся противоположные выводы: на seed 105 – 25,50 и 24,60 (Δ = −0,90, «SD Turbo лучше»), на seed 103 – 24,21 и 27,79 (Δ = +3,58, «LCM заметно лучше», в 4,5 раза больше s = 0,80). *Симптом:* разности по seed от −0,90 до +3,58, среднее +0,56. *Диагностика:* выписать значения по всем seed и разброс модели A. *Исправление:* пять seed, среднее, s и признак $2s$ (раздел 2.4).

Ошибка 2: «уравнивание» числа шагов. Чтобы сравнение было «честным», LCM запущен с одним шагом, как SD Turbo (L.variant_summary(1, save_dir="v01_err", cfg={"lcm": {"steps": 1}})). Результат: clip_brief LCM 21,71 против 25,17 у SD Turbo (Δ = −3,46, $|\Delta|/s$ = 4,3 – «значимо хуже»); время 22,24 с против 21,48 с («LCM не быстрее»). Изображения размыты, фигуры «плавают» (demo_journal/error_lcm_1step.png):



Ошибка 2: LCM при одном шаге, seed 101–105

Симптом: результат LCM резко хуже, чем при четырёх шагах (clip_brief 25,73), и «выигрыш в скорости» исчез. *Диагностика:* сверить конфигурацию в паспорте с примером карточки модели – LCM в примере запускается на 4 шагах (карточка допускает 1–8). *Исправление:* каждую модель запускать в заданной конфигурации (таблица 2.2); если нужно сравнить число шагов – это отдельный эксперимент, в котором модель одна, а меняется число шагов.

Ошибка 3: время из разных сеансов. Если взять время SD Turbo из полного прогона (17,22 с), а время LCM – из демонстрационного запуска (36,79 с), отношение получится 2,14, тогда как в каждом сеансе отдельно – 1,76 и 1,75: отношение завышено на 21 %. *Симптом:* время одной и той же конфигурации в двух запусках отличается на 20 % и более. *Диагностика:* сравнить время повторно измеренной модели в двух сеансах. *Исправление:* обе модели пары измерять в одном запуске (это делает variant_summary) и сообщать отношение, а не разность в секундах.

6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения

Из пяти гипотез, записанных до расчёта, подтвердилась одна.

Гипотеза	Результат	Оценка
H1: LCM ближе к брифу по clip_brief больше чем на $2s$	Δ = +0,56, $\|\Delta\|/s$ = 0,7	не подтверждена
H2: отношение времён не менее 1,5	1,75 (полный прогон: 1,76)	подтверждена
H3: clip_text различается не более чем на 1,0	Δ = +3,00, $\|\Delta\|/s$ = 3,2	не подтверждена
H4: edge и contrast различаются не более чем на 10 %	edge −78,7 % ($\|\Delta\|/s$ = 10,7), contrast −14,1 % ($\|\Delta\|/s$ = 1,4)	не подтверждена
H5: LCM выбран не менее чем в трёх парах из пяти	0 из 5	не подтверждена

Вывод по варианту 1. На брифе «афиша фестиваля робототехники» по clip_brief модели неразличимы ($|\Delta|/s$ = 0,7, различие определяется одним seed), но различаются по всему остальному: LCM работает примерно вдвое медленнее (в среднем 36,8 против 21,0 с в этом сеансе), даёт в 4,7 раза меньшую энергию границ (гладкие «кинематографичные» изображения вместо детальных), больше буквоподобных знаков (clip_text) и не рисует манипулятор – на слепом сравнении автор выбрал SD Turbo в 5 парах из 5. Для конвейера из ЛР 5–6 – афиша с механической рукой без текста – SD Turbo предпочтительнее LCM **на этом брифе и в этих конфигурациях**; метрика clip_brief этого не показала.

Ограничения. Один бриф, пять seed; s по модели А оценено по пяти значениям; метрика CLIP оценивает соответствие тексту, а не качество; слепое сравнение выполнил один эксперт (автор), критерий – соответствие брифу, порядок изображений случаен, но эксперт знал, какие модели сравниваются; пять пар не дают статистической значимости; время получено в одном сеансе процессора Engee и между сеансами различается на 20 % и более; конфигурации моделей – по таблице 2.2, у LCM и SD Turbo они различаются сразу по нескольким параметрам, поэтому причина различий (дистилляция, число шагов, guidance, веса) этим сравнением не разделяется. **Вопрос для обсуждения:** какой дополнительный эксперимент позволил бы отделить вклад числа шагов от вклада весов модели, и сколько пар слепого сравнения нужно, чтобы отличить предпочтение 4:1 от случайного?

7. Индивидуальные варианты (30)

Номер варианта берётся из журнала группы. Все варианты одной сложности: 10 изображений (2 модели × 5 seed), пять метрик, пять листов слепого сравнения. Для варианта n: бриф $c = \lceil n/6 \rceil$, пара $k = \big((n-1) \bmod 6\big) + 1$ (раздел 3); тексты брифов – в приложении Б.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
1	бриф 1 «афиша фестиваля робототехники»: силуэт механической руки, палитра тёмно-синий и янтарный, без текста, логотипа и людей	пара моделей: SD Turbo и LCM Dreamshaper v7	Часть 1: сравните модель A – SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B – LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 на брифе 1 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: модель с четырьмя шагами и управлением (LCM) ближе к брифу по clip_brief, чем модель с одним шагом без управления (SD Turbo), а разница во времени составляет около 2 раз. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли силуэт механической руки узнаваемым главным объектом кадра. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не использовать логотипы и названия производителей; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Модели различаются сразу по числу шагов, управлению и весам; вывод относится к конфигурациям целиком, а не к «архитектуре». Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo – Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); LCM Dreamshaper v7 – MIT.
2	бриф 1 «афиша фестиваля робототехники»: силуэт механической руки, палитра тёмно-синий и янтарный, без текста, логотипа и людей	пара моделей: SD Turbo и bk-sdm-tiny	Часть 1: сравните модель A – SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B – bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 на брифе 1 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: облегчённая классическая модель с 10 шагами (bk-sdm-tiny) не превосходит SD Turbo по clip_brief, хотя тратит на изображение втрое больше времени. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли силуэт механической руки узнаваемым главным объектом кадра. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не использовать логотипы и названия производителей; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. bk-sdm-tiny взята в сокращённом режиме (10 шагов DPM-Solver++ вместо 50 шагов PNDM из карточки): вывод справедлив только для этой конфигурации и может занижать качество модели. Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo – Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); bk-sdm-tiny – CreativeML OpenRAIL-M.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
3	бриф 1 «афиша фестиваля робототехники»: силуэт механической руки, палитра тёмно-синий и янтарный, без текста, логотипа и людей	пара моделей: SD Turbo и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A – SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B – aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 1 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: aMUSEd-256 (другое семейство, кадр 256×256) уступает SD Turbo по clip_brief; отдельно проверьте, не выше ли у неё clip_text (сходство с текстом «written text and letters» – проба на буквоподобные артефакты). На изображениях отдельно оцените: остаётся ли силуэт механической руки узнаваемым главным объектом кадра. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не использовать логотипы и названия производителей; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Размеры кадров разные (256 и 512): edge и contrast считаются после приведения к 256×256, clip_brief – по изображению в собственном размере. Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo – Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); aMUSEd-256 – OpenRAIL++.
4	бриф 1 «афиша фестиваля робототехники»: силуэт механической руки, палитра тёмно-синий и янтарный, без текста, логотипа и людей	пара моделей: LCM Dreamshaper v7 и bk-sdm-tiny	Часть 1: сравните модель A – LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 и модель B – bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 на брифе 1 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: LCM и bk-sdm-tiny различаются по clip_brief меньше, чем по времени (около 2 раз), то есть выгода дистилляции – в скорости, а не в сходстве с брифом. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли силуэт механической руки узнаваемым главным объектом кадра. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не использовать логотипы и названия производителей; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Обе модели – потомки семейства Stable Diffusion 1.x; различие «дистиллирована или нет» смешано с различием весов и планировщика; bk-sdm-tiny взята в сокращённом режиме (10 шагов DPM-Solver++ вместо 50 шагов PNDM из карточки). Лицензии по метаданным репозиториев: LCM Dreamshaper v7 – MIT; bk-sdm-tiny – CreativeML OpenRAIL-M.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
5	бриф 1 «афиша фестиваля робототехники»: силуэт механической руки, палитра тёмно-синий и янтарный, без текста, логотипа и людей	пара моделей: LCM Dreamshaper v7 и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A – LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 и модель B – aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 1 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: у aMUSEd-256 и LCM различие по edge и contrast больше, чем по clip_brief; учтите, что энергия границ считается после приведения к 256×256. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли силуэт механической руки узнаваемым главным объектом кадра. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не использовать логотипы и названия производителей; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. aMUSEd-256 – не диффузионная модель (маскированные токены), число шагов и управление у неё имеют другой смысл; сравнение ведётся по конфигурациям. Лицензии по метаданным репозиториев: LCM Dreamshaper v7 – MIT; aMUSEd-256 – OpenRAIL++.
6	бриф 1 «афиша фестиваля робототехники»: силуэт механической руки, палитра тёмно-синий и янтарный, без текста, логотипа и людей	пара моделей: bk-sdm-tiny и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A – bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 и модель B – aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 1 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: aMUSEd-256 быстрее bk-sdm-tiny (около 2 раз) без значимого проигрыша по clip_brief; оцените, не перекрывается ли разница с разбросом между seed. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли силуэт механической руки узнаваемым главным объектом кадра. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не использовать логотипы и названия производителей; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Обе модели небольшие; на 256×256 у aMUSEd мелкие детали ограничены размером кадра. Лицензии по метаданным репозиториев: bk-sdm-tiny – CreativeML OpenRAIL-M; aMUSEd-256 – OpenRAIL++.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
7	бриф 2 «обложка подкаста о городе»: слоистый абстрактный горизонт из геометрических форм, бирюзово-оранжевая палитра, плоский стиль	пара моделей: SD Turbo и LCM Dreamshaper v7	Часть 1: сравните модель A – SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B – LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 на брифе 2 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: модель с четырьмя шагами и управлением (LCM) ближе к брифу по clip_brief, чем модель с одним шагом без управления (SD Turbo), а разница во времени составляет около 2 раз. На изображениях отдельно оцените: читаются ли слои горизонта как отдельные геометрические полосы бирюзового и оранжевого. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не выдавать образ за фотографию реального города; узнаваемых зданий и людей в брифе нет. Модели различаются сразу по числу шагов, управлению и весам; вывод относится к конфигурациям целиком, а не к «архитектуре». Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo – Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); LCM Dreamshaper v7 – MIT.
8	бриф 2 «обложка подкаста о городе»: слоистый абстрактный горизонт из геометрических форм, бирюзово-оранжевая палитра, плоский стиль	пара моделей: SD Turbo и bk-sdm-tiny	Часть 1: сравните модель A – SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B – bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 на брифе 2 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: облегчённая классическая модель с 10 шагами (bk-sdm-tiny) не превосходит SD Turbo по clip_brief, хотя тратит на изображение втрое больше времени. На изображениях отдельно оцените: читаются ли слои горизонта как отдельные геометрические полосы бирюзового и оранжевого. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не выдавать образ за фотографию реального города; узнаваемых зданий и людей в брифе нет. bk-sdm-tiny взята в сокращённом режиме (10 шагов DPM-Solver++ вместо 50 шагов PNDM из карточки): вывод справедлив только для этой конфигурации и может занижать качество модели. Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo – Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); bk-sdm-tiny – CreativeML OpenRAIL-M.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
9	бриф 2 «обложка подкаста о городе»: слоистый абстрактный горизонт из геометрических форм, бирюзово-оранжевая палитра, плоский стиль	пара моделей: SD Turbo и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A – SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B – aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 2 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: aMUSEd-256 (другое семейство, кадр 256×256) уступает SD Turbo по clip_brief; отдельно проверьте, не выше ли у неё clip_text (сходство с текстом «written text and letters» — проба на буквоподобные артефакты). На изображениях отдельно оцените: читаются ли слои горизонта как отдельные геометрические полосы бирюзового и оранжевого. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не выдавать образ за фотографию реального города; узнаваемых зданий и людей в брифе нет. Размеры кадров разные (256 и 512): edge и contrast считаются после приведения к 256×256, clip_brief – по изображению в собственном размере. Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo – Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); aMUSEd-256 – OpenRAIL++.
10	бриф 2 «обложка подкаста о городе»: слоистый абстрактный горизонт из геометрических форм, бирюзово-оранжевая палитра, плоский стиль	пара моделей: LCM Dreamshaper v7 и bk-sdm-tiny	Часть 1: сравните модель A – LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 и модель B – bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 на брифе 2 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: LCM и bk-sdm-tiny различаются по clip_brief меньше, чем по времени (около 2 раз), то есть выгода дистилляции – в скорости, а не в сходстве с брифом. На изображениях отдельно оцените: читаются ли слои горизонта как отдельные геометрические полосы бирюзового и оранжевого. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не выдавать образ за фотографию реального города; узнаваемых зданий и людей в брифе нет. Обе модели – потомки семейства Stable Diffusion 1.x; различие «дистиллирована или нет» смешано с различием весов и планировщика; bk-sdm-tiny взята в сокращённом режиме (10 шагов DPM-Solver++ вместо 50 шагов PNDM из карточки). Лицензии по метаданным репозиториев: LCM Dreamshaper v7 – MIT; bk-sdm-tiny – CreativeML OpenRAIL-M.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
11	бриф 2 «обложка подкаста о городе»: слоистый абстрактный горизонт из геометрических форм, бирюзово-оранжевая палитра, плоский стиль	пара моделей: LCM Dreamshaper v7 и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A – LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 и модель B – aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 2 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: у aMUSEd-256 и LCM различие по edge и contrast больше, чем по clip_brief; учтите, что энергия границ считается после приведения к 256×256. На изображениях отдельно оцените: читаются ли слои горизонта как отдельные геометрические полосы бирюзового и оранжевого. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не выдавать образ за фотографию реального города; узнаваемых зданий и людей в брифе нет. aMUSEd-256 – не диффузионная модель (маскированные токены), число шагов и управление у неё имеют другой смысл; сравнение ведётся по конфигурациям. Лицензии по метаданным репозиториев: LCM Dreamshaper v7 – MIT; aMUSEd-256 – OpenRAIL++.
12	бриф 2 «обложка подкаста о городе»: слоистый абстрактный горизонт из геометрических форм, бирюзово-оранжевая палитра, плоский стиль	пара моделей: bk-sdm-tiny и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A – bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 и модель B – aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 2 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: aMUSEd-256 быстрее bk-sdm-tiny (около 2 раз) без значимого проигрыша по clip_brief; оцените, не перекрывается ли разница с разбросом между seed. На изображениях отдельно оцените: читаются ли слои горизонта как отдельные геометрические полосы бирюзового и оранжевого. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не выдавать образ за фотографию реального города; узнаваемых зданий и людей в брифе нет. Обе модели небольшие; на 256×256 у aMUSEd мелкие детали ограничены размером кадра. Лицензии по метаданным репозиториев: bk-sdm-tiny – CreativeML OpenRAIL-M; aMUSEd-256 – OpenRAIL++.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
13	бриф 3 «плакат научной выставки»: созвездие связанных узлов, тёмный фон, белые и голубые линии	пара моделей: SD Turbo и LCM Dreamshaper v7	Часть 1: сравните модель A – SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B – LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 на брифе 3 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: модель с четырьмя шагами и управлением (LCM) ближе к брифу по clip_brief, чем модель с одним шагом без управления (SD Turbo), а разница во времени составляет около 2 раз. На изображениях отдельно оцените: различимы ли узлы и линии между ними на тёмном фоне. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не выдавать образ за научную визуализацию: узлы и связи не отражают реальных данных. Модели различаются сразу по числу шагов, управлению и весам; вывод относится к конфигурациям целиком, а не к «архитектуре». Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo – Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); LCM Dreamshaper v7 – MIT.
14	бриф 3 «плакат научной выставки»: созвездие связанных узлов, тёмный фон, белые и голубые линии	пара моделей: SD Turbo и bk-sdm-tiny	Часть 1: сравните модель A – SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B – bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 на брифе 3 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: облегчённая классическая модель с 10 шагами (bk-sdm-tiny) не превосходит SD Turbo по clip_brief, хотя тратит на изображение втрое больше времени. На изображениях отдельно оцените: различимы ли узлы и линии между ними на тёмном фоне. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не выдавать образ за научную визуализацию: узлы и связи не отражают реальных данных. bk-sdm-tiny взята в сокращённом режиме (10 шагов DPM-Solver++ вместо 50 шагов PNDM из карточки): вывод справедлив только для этой конфигурации и может занижать качество модели. Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo – Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); bk-sdm-tiny – CreativeML OpenRAIL-M.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
15	бриф 3 «плакат научной выставки»: созвездие связанных узлов, тёмный фон, белые и голубые линии	пара моделей: SD Turbo и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A – SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B – aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 3 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: aMUSEd-256 (другое семейство, кадр 256×256) уступает SD Turbo по clip_brief; отдельно проверьте, не выше ли у неё clip_text (сходство с текстом «written text and letters» – проба на буквоподобные артефакты). На изображениях отдельно оцените: различимы ли узлы и линии между ними на тёмном фоне. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не выдавать образ за научную визуализацию: узлы и связи не отражают реальных данных. Размеры кадров разные (256 и 512): edge и contrast считаются после приведения к 256×256, clip_brief – по изображению в собственном размере. Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo – Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); aMUSEd-256 – OpenRAIL++.
16	бриф 3 «плакат научной выставки»: созвездие связанных узлов, тёмный фон, белые и голубые линии	пара моделей: LCM Dreamshaper v7 и bk-sdm-tiny	Часть 1: сравните модель A – LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 и модель B – bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 на брифе 3 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: LCM и bk-sdm-tiny различаются по clip_brief меньше, чем по времени (около 2 раз), то есть выгода дистилляции – в скорости, а не в сходстве с брифом. На изображениях отдельно оцените: различимы ли узлы и линии между ними на тёмном фоне. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не выдавать образ за научную визуализацию: узлы и связи не отражают реальных данных. Обе модели – потомки семейства Stable Diffusion 1.x; различие «дистиллирована или нет» смешано с различием весов и планировщика; bk-sdm-tiny взята в сокращённом режиме (10 шагов DPM-Solver++ вместо 50 шагов PNDM из карточки). Лицензии по метаданным репозиториев: LCM Dreamshaper v7 – MIT; bk-sdm-tiny – CreativeML OpenRAIL-M.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
17	бриф 3 «плакат научной выставки»: созвездие связанных узлов, тёмный фон, белые и голубые линии	пара моделей: LCM Dreamshaper v7 и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A – LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 и модель B – aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 3 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: у aMUSEd-256 и LCM различие по edge и contrast больше, чем по clip_brief; учтите, что энергия границ считается после приведения к 256×256. На изображениях отдельно оцените: различимы ли узлы и линии между ними на тёмном фоне. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не выдавать образ за научную визуализацию: узлы и связи не отражают реальных данных. aMUSEd-256 – не диффузионная модель (маскированные токены), число шагов и управление у неё имеют другой смысл; сравнение ведётся по конфигурациям. Лицензии по метаданным репозиториев: LCM Dreamshaper v7 – MIT; aMUSEd-256 – OpenRAIL++.
18	бриф 3 «плакат научной выставки»: созвездие связанных узлов, тёмный фон, белые и голубые линии	пара моделей: bk-sdm-tiny и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A – bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 и модель B – aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 3 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: aMUSEd-256 быстрее bk-sdm-tiny (около 2 раз) без значимого проигрыша по clip_brief; оцените, не перекрывается ли разница с разбросом между seed. На изображениях отдельно оцените: различимы ли узлы и линии между ними на тёмном фоне. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не выдавать образ за научную визуализацию: узлы и связи не отражают реальных данных. Обе модели небольшие; на 256×256 у aMUSEd мелкие детали ограничены размером кадра. Лицензии по метаданным репозиториев: bk-sdm-tiny – CreativeML OpenRAIL-M; aMUSEd-256 – OpenRAIL++.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
19	бриф 4 «визуал для лекций по экологии»: лесной полог сверху из слоёв зелёных форм, мягкий утренний свет	пара моделей: SD Turbo и LCM Dreamshaper v7	Часть 1: сравните модель A — SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B — LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 на брифе 4 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: модель с четырьмя шагами и управлением (LCM) ближе к брифу по clip_brief, чем модель с одним шагом без управления (SD Turbo), а разница во времени составляет около 2 раз. На изображениях отдельно оцените: сохраняют ли зелёные слои полога леса глубину и видна ли сверху именно крона. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не приписывать изображению экологических выводов: это стилизация, а не данные. Модели различаются сразу по числу шагов, управлению и весам; вывод относится к конфигурациям целиком, а не к «архитектуре». Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo — Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); LCM Dreamshaper v7 — MIT.
20	бриф 4 «визуал для лекций по экологии»: лесной полог сверху из слоёв зелёных форм, мягкий утренний свет	пара моделей: SD Turbo и bk-sdm-tiny	Часть 1: сравните модель A — SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B — bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 на брифе 4 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: облегчённая классическая модель с 10 шагами (bk-sdm-tiny) не превосходит SD Turbo по clip_brief, хотя тратит на изображение втрое больше времени. На изображениях отдельно оцените: сохраняют ли зелёные слои полога леса глубину и видна ли сверху именно крона. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не приписывать изображению экологических выводов: это стилизация, а не данные. bk-sdm-tiny взята в сокращённом режиме (10 шагов DPM-Solver++ вместо 50 шагов PNDM из карточки): вывод справедлив только для этой конфигурации и может занижать качество модели. Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo — Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); bk-sdm-tiny — CreativeML OpenRAIL-M.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
21	бриф 4 «визуал для лекций по экологии»: лесной полог сверху из слоёв зелёных форм, мягкий утренний свет	пара моделей: SD Turbo и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A — SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B — aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 4 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: aMUSEd-256 (другое семейство, кадр 256×256) уступает SD Turbo по clip_brief; отдельно проверьте, не выше ли у неё clip_text (сходство с текстом «written text and letters» — проба на буквоподобные артефакты). На изображениях отдельно оцените: сохраняют ли зелёные слои полога леса глубину и видна ли сверху именно крона. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не приписывать изображению экологических выводов: это стилизация, а не данные. Размеры кадров разные (256 и 512): edge и contrast считаются после приведения к 256×256, clip_brief — по изображению в собственном размере. Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo — Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); aMUSEd-256 — OpenRAIL++.
22	бриф 4 «визуал для лекций по экологии»: лесной полог сверху из слоёв зелёных форм, мягкий утренний свет	пара моделей: LCM Dreamshaper v7 и bk-sdm-tiny	Часть 1: сравните модель A — LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 и модель B — bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 на брифе 4 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: LCM и bk-sdm-tiny различаются по clip_brief меньше, чем по времени (около 2 раз), то есть выгода дистилляции — в скорости, а не в сходстве с брифом. На изображениях отдельно оцените: сохраняют ли зелёные слои полога леса глубину и видна ли сверху именно крона. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не приписывать изображению экологических выводов: это стилизация, а не данные. Обе модели — потомки семейства Stable Diffusion 1.x; различие «дистиллирована или нет» смешано с различием весов и планировщика; bk-sdm-tiny взята в сокращённом режиме (10 шагов DPM-Solver++ вместо 50 шагов PNDM из карточки). Лицензии по метаданным репозиториев: LCM Dreamshaper v7 — MIT; bk-sdm-tiny — CreativeML OpenRAIL-M.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
23	бриф 4 «визуал для лекций по экологии»: лесной полог сверху из слоёв зелёных форм, мягкий утренний свет	пара моделей: LCM Dreamshaper v7 и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A — LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 и модель B — aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 4 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: у aMUSEd-256 и LCM различие по edge и contrast больше, чем по clip_brief; учтите, что энергия границ считается после приведения к 256×256. На изображениях отдельно оцените: сохраняют ли зелёные слои полога леса глубину и видна ли сверху именно крона. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не приписывать изображению экологических выводов: это стилизация, а не данные. aMUSEd-256 — не диффузионная модель (маскированные токены), число шагов и управление у неё имеют другой смысл; сравнение ведётся по конфигурациям. Лицензии по метаданным репозиториев: LCM Dreamshaper v7 — MIT; aMUSEd-256 — OpenRAIL++.
24	бриф 4 «визуал для лекций по экологии»: лесной полог сверху из слоёв зелёных форм, мягкий утренний свет	пара моделей: bk-sdm-tiny и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A — bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 и модель B — aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 4 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: aMUSEd-256 быстрее bk-sdm-tiny (около 2 раз) без значимого проигрыша по clip_brief; оцените, не перекрывается ли разница с разбросом между seed. На изображениях отдельно оцените: сохраняют ли зелёные слои полога леса глубину и видна ли сверху именно крона. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не приписывать изображению экологических выводов: это стилизация, а не данные. Обе модели небольшие; на 256×256 у aMUSEd мелкие детали ограничены размером кадра. Лицензии по метаданным репозиториев: bk-sdm-tiny — CreativeML OpenRAIL-M; aMUSEd-256 — OpenRAIL++.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
25	бриф 5 «обложка электронной музыки»: щётчатый металл с радужными бликами, макросъёмка, сильный контраст	пара моделей: SD Turbo и LCM Dreamshaper v7	Часть 1: сравните модель A — SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B — LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 на брифе 5 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: модель с четырьмя шагами и управлением (LCM) ближе к брифу по clip_brief, чем модель с одним шагом без управления (SD Turbo), а разница во времени составляет около 2 раз. На изображениях отдельно оцените: видна ли металлическая поверхность с бликами и не превратилась ли она в предмет или пейзаж. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Модели различаются сразу по числу шагов, управлению и весам; вывод относится к конфигурациям целиком, а не к «архитектуре». Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo — Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); LCM Dreamshaper v7 — MIT.
26	бриф 5 «обложка электронной музыки»: щётчатый металл с радужными бликами, макросъёмка, сильный контраст	пара моделей: SD Turbo и bk-sdm-tiny	Часть 1: сравните модель A — SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B — bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 на брифе 5 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: облегчённая классическая модель с 10 шагами (bk-sdm-tiny) не превосходит SD Turbo по clip_brief, хотя тратит на изображение втрое больше времени. На изображениях отдельно оцените: видна ли металлическая поверхность с бликами и не превратилась ли она в предмет или пейзаж. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. bk-sdm-tiny взята в сокращённом режиме (10 шагов DPM-Solver++ вместо 50 шагов PNDM из карточки): вывод справедлив только для этой конфигурации и может занижать качество модели. Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo — Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); bk-sdm-tiny — CreativeML OpenRAIL-M.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
27	бриф 5 «обложка электронной музыки»: щётчатый металл с радужными бликами, макросъёмка, сильный контраст	пара моделей: SD Turbo и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A — SD Turbo: 1 шаг, guidance 0,0, 512×512 и модель B — aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 5 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: aMUSEd-256 (другое семейство, кадр 256×256) уступает SD Turbo по clip_brief; отдельно проверьте, не выше ли у неё clip_text (сходство с текстом «written text and letters» — проба на буквоподобные артефакты). На изображениях отдельно оцените: видна ли металлическая поверхность с бликами и не превратилась ли она в предмет или пейзаж. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Размеры кадров разные (256 и 512): edge и contrast считаются после приведения к 256×256, clip_brief — по изображению в собственном размере. Лицензии по метаданным репозиториев: SD Turbo — Stability AI Community License (условия проверяются по карточке модели); aMUSEd-256 — OpenRAIL++.
28	бриф 5 «обложка электронной музыки»: щётчатый металл с радужными бликами, макросъёмка, сильный контраст	пара моделей: LCM Dreamshaper v7 и bk-sdm-tiny	Часть 1: сравните модель A — LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 и модель B — bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 на брифе 5 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: LCM и bk-sdm-tiny различаются по clip_brief меньше, чем по времени (около 2 раз), то есть выгода дистилляции — в скорости, а не в сходстве с брифом. На изображениях отдельно оцените: видна ли металлическая поверхность с бликами и не превратилась ли она в предмет или пейзаж. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Обе модели — потомки семейства Stable Diffusion 1.x; различие «дистиллирована или нет» смешано с различием весов и планировщика; bk-sdm-tiny взята в сокращённом режиме (10 шагов DPM-Solver++ вместо 50 шагов PNDM из карточки). Лицензии по метаданным репозиториев: LCM Dreamshaper v7 — MIT; bk-sdm-tiny — CreativeML OpenRAIL-M.

№	Бриф	Пара моделей	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
29	бриф 5 «обложка электронной музыки»: щётчатый металл с радужными бликами, макросъёмка, сильный контраст	пара моделей: LCM Dreamshaper v7 и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A – LCM Dreamshaper v7: 4 шага, guidance 8,0, 512×512 и модель B – aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 5 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: у aMUSEd-256 и LCM различие по edge и contrast больше, чем по clip_brief; учтите, что энергия границ считается после приведения к 256×256. На изображениях отдельно оцените: видна ли металлическая поверхность с бликами и не превратилась ли она в предмет или пейзаж. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. aMUSEd-256 – не диффузионная модель (маскированные токены), число шагов и управление у неё имеют другой смысл; сравнение ведётся по конфигурациям. Лицензии по метаданным репозиториев: LCM Dreamshaper v7 – MIT; aMUSEd-256 – OpenRAIL++.
30	бриф 5 «обложка электронной музыки»: щётчатый металл с радужными бликами, макросъёмка, сильный контраст	пара моделей: bk-sdm-tiny и aMUSEd-256	Часть 1: сравните модель A – bk-sdm-tiny: 10 шагов, guidance 7,5, 512×512 и модель B – aMUSEd-256: 12 шагов, guidance 10,0, 256×256 на брифе 5 (пять seed, метрики clip_brief, clip_text, edge, contrast, seconds; разброс S берётся по модели A). Проверьте гипотезу: aMUSEd-256 быстрее bk-sdm-tiny (около 2 раз) без значимого проигрыша по clip_brief; оцените, не перекрывается ли разница с разбросом между seed. На изображениях отдельно оцените: видна ли металлическая поверхность с бликами и не превратилась ли она в предмет или пейзаж. Часть 2 (слепое сравнение): по пяти листам blind_<seed>.png (порядок моделей скрыт) отметьте, какое изображение лучше соответствует брифу, затем откройте ключ, подсчитайте победы модели B и запишите, что пять пар не дают оснований для вывода на уровне 0,05.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; конфигурации моделей приведены в отчёте и не менялись; использованы все пять seed; время отделено от загрузки; вывод различает статистическую значимость, практическую пользу и результат слепой оценки; оговорена лицензия каждой модели.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Обе модели небольшие; на 256×256 у aMUSEd мелкие детали ограничены размером кадра. Лицензии по метаданным репозиториев: bk-sdm-tiny – CreativeML OpenRAIL-M; aMUSEd-256 – OpenRAIL++.

8. Отчёт и защита

Структура отчёта: 1) титульный лист и номер варианта; 2) цель, постановка, гипотеза и допуск (датированы до запуска); 3) данные: бриф, происхождение и лицензии моделей; 4) среда: версии, ревизии, конфигурации, ресурсы; 5) ход работы (команды, журнал); 6) результаты: таблица метрик, лист сравнения, итог слепой оценки, время; 7) анализ: значимость, практическая польза, расхождение метрики и глаза, угрозы валидности; 8) вывод по цели; 9) паспорт и ссылка на архив артефактов.

Критерии оценивания.

Блок	Доля	Базовый уровень	Средний	Продвинутый
Артефакт и воспроизводимость	35 %	таблица метрик, изображения и листы слепого сравнения приложены	паспорт полон, версии и ревизии сверены	результат повторён заново и совпал в пределах разброса
Постановка, данные, методика	25 %	гипотеза и допуск записаны до запуска, конфигурации не менялись	время измерено без загрузки, метрики обоснованы	указаны угрозы валидности сравнения (бриф, seed, размер кадра, метрика)
Анализ, ошибки, ограничения	25 %	значимость отделена от практической пользы	описаны изображения и расхождение с метрикой; слепая оценка проведена до ключа	вывод ограничен рамками эксперимента, обсуждена статистическая мощность пяти пар
Отчёт, ответы, коммуникация	15 %	структура соблюдена	ответы на вопросы верны	защита с критикой собственных результатов

Критические ошибки (работа не принимается): сравнение по одному seed; изменена конфигурация одной из моделей (шаги, размер, управление) относительно таблицы 2.2 без объяснения; вовремя включена загрузка весов; ключ слепого сравнения открыт до выбора; вывод «модель лучше вообще»; лицензии не указаны; гипотеза записана после запуска.

9. Контрольные вопросы для самоконтроля

1. Почему при сравнении моделей конфигурация входит в «модель», и что произойдёт, если у LCM уменьшить число шагов до одного, чтобы «уравнять» его с SD Turbo (раздел 6.4)?
2. Что означает признак $|\Delta| > 2s$ и почему при пяти seed он консервативен?
3. Почему edge и contrast считаются после приведения изображений к 256×256?
4. Почему в seconds не включается загрузка модели и что делает прогревочный вызов?
5. Метрика clip_brief у модели B выше, а на изображениях B хуже. Как истолковать и что записать в отчёт?
6. Для чего нужна проба clip_text и почему это не детектор текста?
7. Почему при слепом сравнении порядок изображений случаен и ключ открывается после выбора?
8. Модель выиграла все пять слепых пар. Почему вероятность $0{,}0625$ не позволяет объявить её лучшей на уровне 0,05?
9. aMUSEd-256 не диффузионная. Что в сравнении с ней теряет смысл (число шагов, управление, размер)?

10. Можно ли по результатам своего варианта утверждать, что LCM «лучше» SD Turbo? Какие три ограничения нужно назвать?
11. Какие условия лицензии из карточки модели нужно проверить, прежде чем использовать изображение в учебном проекте вне работы?
12. Различие во времени втрое, а по clip_brief различий нет. Какой вывод допустим для выбора модели в конвейере ЛР 11?

10. Материалы преподавателя

Ожидаемые закономерности. Время по конфигурациям в полном прогоне 20.09.2026 (Engee 26.8.2-H3, 4 потока, среднее по 25 изображениям): SD Turbo ≈ 17 с, aMUSEd-256 ≈ 31 с, LCM ≈ 32 с, bk-sdm-tiny ≈ 65 с; порядок моделей по времени устойчив, значения – нет (раздел 6.3); ранжирование по clip_brief и по слепой оценке может не совпасть с рангом по времени; различия по edge и contrast зависят от семейства модели и от брифа сильнее, чем clip_brief. Значения отдельных вариантов преподаватель получает из полного прогона (run_lr10.py, около часа) и использует как справочные – студент должен подтвердить или опровергнуть их своим запуском.

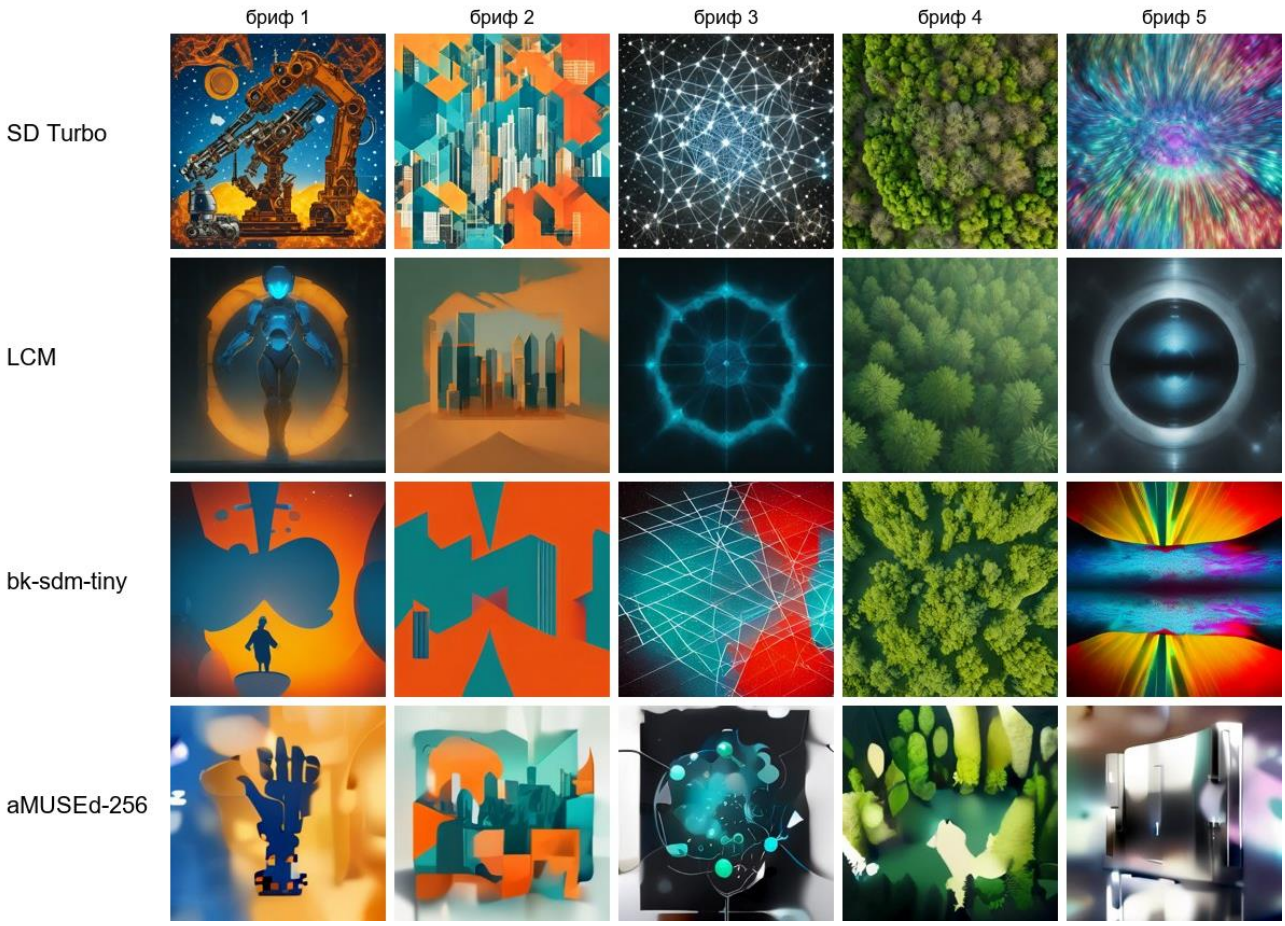
Результаты полного прогона 20.09.2026 (Engee, 100 изображений; значения отдельных вариантов не публикуются студентам). Признак $|\Delta| > 2s$ выполнен по clip_brief в 9 из 30 вариантов, по clip_text – в 13, по edge – в 21, по contrast – в 24, по времени – в 26. Сводка по парам моделей (по пяти брифам):

Пара (A—B)	clip_brief: значимо из 5; средняя Δ	clip_text: значимо	edge: значимо	contrast: значимо	время: отношение B/A (диапазон по брифам)
SD Turbo — LCM	0; +0,72	2	5	3	1,81 (1,73–1,90)
SD Turbo — bk-sdm-tiny	1; +0,25	3	3	4	3,72 (3,26–4,72)
SD Turbo — aMUSEd-256	3; +0,55	4	4	5	1,76 (1,69–1,81)
LCM — bk-sdm-tiny	1; −0,47	1	3	2	2,05 (1,86–2,48)
LCM — aMUSEd-256	2; −0,17	2	5	5	0,97 (0,89–1,03)
bk-sdm-tiny — aMUSEd-256	2; +0,30	1	1	5	0,48 (0,36–0,55)

Средние по моделям (25 изображений на модель: 5 брифов × 5 seed):

Модель	clip_brief	clip_text	edge	contrast	время, с
SD Turbo	25,65	13,76	0,0509	0,1551	17,4
LCM	26,37	14,70	0,0112	0,1272	31,6
bk-sdm-tiny	25,91	14,89	0,0314	0,1379	64,8
aMUSEd-256	26,20	15,75	0,0243	0,2733	30,6

Изображения seed 101 всех четырёх моделей на пяти брифах (строки – SD Turbo, LCM, bk-sdm-tiny, aMUSEd-256; столбцы – брифы 1–5; demo_journal/models_seed101.png):



Четыре модели, seed 101, пять брифов

Что видно. (1) clip_brief почти не различает модели: средние по моделям отличаются меньше чем на 0,8 пункта, значимость по $2s$ достигнута только в 9 вариантах из 30. Это главный методический вывод для занятия: метрика соответствия тексту не ранжирует модели, и вывод «какая модель лучше» без слепой оценки не делается. (2) Различают модели edge и contrast: у SD Turbo самая высокая энергия границ, у LCM самая низкая (гладкие изображения), у aMUSEd-256 самый высокий контраст. (3) Время устойчиво по порядку моделей (SD Turbo быстрее всех, bk-sdm-tiny медленнее всех) и неустойчиво по значениям (раздел 6.3; в брифах 4 и 5 время bk-sdm-tiny выше из-за перезапуска сеанса – см. журнал). (4) clip_text у SD Turbo в среднем ниже, чем у остальных моделей (в сравнениях с его участием (15 вариантов) clip_text больше у второй модели в 13 случаях, значимо по $2s$ – в 9). Один прогон, один бриф на вариант: значения по отдельным вариантам – справочные.

Типичные ошибки студентов. Меняют число шагов «для честности» (см. раздел 6.4); включают загрузку модели во время; сравнивают на одном seed; открывают ключ слепого сравнения заранее; считают edge без приведения к общему размеру; путают направление clip_text; утверждают «модель лучше» по одному брифу; забывают указать лицензию; запускают две модели в двух процессах и упираются в лимит памяти 16 ГБ (сеанс Engee завершается).

Ключ к вопросам. 1) конфигурация – часть объекта сравнения; при одном шаге LCM работает не в режиме примера карточки (4 шага) и выглядит хуже; полученное различие вызвано уравниванием числа шагов, а не свойством модели; 2) при пяти seed s оценивается плохо, критерий требует большой разности; 3) размер кадра влияет на градиенты; 4) загрузка не относится к генерации, прогрев исключает разовые затраты (первый вызов медленнее); 5)

метрика измеряет соответствие тексту, а не восприятие; записать оба факта и оговорить; 6) проба показывает сходство с абстрактным текстом; не находит слов; 7) чтобы знание модели не влияло на оценку; 8) $2 \cdot (1/2)^5 = 0{,}0625 > 0{,}05$; 9) число шагов и управление имеют другой смысл, размер 256 ограничивает детали; 10) нет – один бриф, пять seed, конфигурации отличаются по нескольким факторам, метрика не качество; 11) допустимое использование, ограничения, требования к атрибуции и распространению; 12) допустим вывод «быстрее без потери сходства с брифом» только для этой метрики и брифа; для конвейера нужно повторить на брифах проекта.

11. Источники

1. SD Turbo: Sauer A. и др., «Adversarial Diffusion Distillation», arXiv:2311.17042 от 28.11.2023.
2. Luo S. и др. Latent Consistency Models: Synthesizing High-Resolution Images with Few-Step Inference (arXiv:2310.04378, 06.10.2023) — LCM.
3. Kim B.-K. и др. BK-SDM: A Lightweight, Fast, and Cheap Version of Stable Diffusion (arXiv:2305.15798, 25.05.2023).
4. Patil S. и др. aMUSEd: An Open MUSE Reproduction (arXiv:2401.01808, 03.01.2024); Chang H. и др. MaskGIT: Masked Generative Image Transformer (arXiv:2202.04200, 08.02.2022).
5. Rombach R. и др. High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models (arXiv:2112.10752, 20.12.2021) — общая основа Stable Diffusion.
6. CLIP: Radford A. и др., «Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision», arXiv:2103.00020 от 26.02.2021.
7. Hessel J. и др. CLIPScore: A Reference-free Evaluation Metric for Image Captioning (arXiv:2104.08718, 18.04.2021) — источник идеи метрики (в работе используется косинус без нормировки CLIPScore).
8. Lee T. и др. Holistic Evaluation of Text-To-Image Models (arXiv:2311.04287, 07.11.2023) — многоаспектная оценка моделей.
9. Журнал выполнения: demo_journal/engee_run_log.md (Engee 26.8.2-H3, 20.09.2026).

Публикации проверены по данным arXiv 20.09.2026; лицензии моделей — по метаданным репозиториев Hugging Face 20.09.2026, условия проверяются до использования.

Приложение А. Библиотека lab10_lib.py

```
# ЛР 10. Сравнительное исследование моделей text-to-image. Библиотека учебных функций.
# Среда получения результатов (20.09.2026): Engee 26.8.2-НЗ на процессоре; Python 3.11; torch 2.4.1+cu121; diffusers 0.32.2; transformers 4.57.6.
# Установка пакетов, один раз (как в ЛР 9):  pip install "diffusers==0.32.2" "transformers<5"
import gc, os, time
import numpy as np
import torch
from scipy import ndimage
from diffusers import DiffusionPipeline, DPMSolverMultistepScheduler
from transformers import CLIPModel, CLIPProcessor

torch.set_num_threads(min(4, torch.get_num_threads()))
SEEDS = range(101, 106)
CLIP_ID = "openai/clip-vit-large-patch14"
CLIP_REVISION = "32bd64288804d66eefd0ccbe215aa642df71cc41"
TEXT_PROBE = "written text and letters"

# Конфигурация модели = веса + планировщик + число шагов + масштаб управления + размер кадра. Всё это входит в «модель» при сравнении.
MODELS = {
  "turbo": dict(repo="stabilityai/sd-turbo", revision="b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2", steps=1, guidance=0.0, size=512,
          note="дистиллированная SD 2.1, 1 шаг, без управления"),
  "lcm": dict(repo="SimianLuo/LCM_Dreamshaper_v7", revision="a85df6a8bd976cdd08b4fd8f3b73f229c9e54df5", steps=4, guidance=8.0, size=512,
         note="латентная согласованность, 4 шага"),
  "bk": dict(repo="nota-ai/bk-sdm-tiny", revision="0364108e53b7f7f4d2585e817a0b7a83dc261cfa", steps=10, guidance=7.5, size=512,
         scheduler="dpm", note="облегчённая SD 1.x, DPM-Solver++, 10 шагов"),
  "amused": dict(repo="amused/amused-256", revision="09b6259bf96dbe6d70a852b70812420fe02df55e", steps=12, guidance=10.0, size=256,
          note="маскированные токены (не диффузия), 256×256, 12 шагов"),
}
# Пять брифов (английские, как в ЛР 5): одинаковый запрос для всех моделей
BRIEFS = [
  "editorial poster concept for a robotics festival, glowing mechanical arm silhouette, deep blue and amber palette, clean composition, no text, no logo, no people",
  "square podcast cover about the city environment, abstract layered skyline of geometric shapes, teal and orange palette, minimal flat style, no text, no people",
  "poster concept for a science exhibition, abstract constellation of connected nodes, dark background with white and cyan lines, balanced composition, no text, no logo",
  "visual for an ecology lecture series, stylized forest canopy seen from above, layered green shapes, soft morning light, no text, no people",
  "cover art for an electronic music release, brushed metal surface with iridescent reflections, macro photography style, strong contrast, no text, no logo, no people",
]
# Шесть сравнений: пары четырёх моделей (фактор варианта)
```

```
PAIRS = [("turbo", "lcm"), ("turbo", "bk"), ("turbo", "amused"), ("lcm", "bk"), ("lcm", "amused"), ("bk", "amused")]
METRICS = ("clip_brief", "clip_text", "edge", "contrast", "seconds")


def load_model(key):
    c = MODELS[key]
    pipe = DiffusionPipeline.from_pretrained(c["repo"], revision=c["revision"], torch_dtype=torch.float32, safety_checker=None,
                                             requires_safety_checker=False, use_safetensors=True)
    if c.get("scheduler") == "dpm":
        pipe.scheduler = DPMSolverMultistepScheduler.from_config(pipe.scheduler.config)
    pipe.set_progress_bar_config(disable=True)
    return pipe


def load_clip():
    model = CLIPModel.from_pretrained(CLIP_ID, revision=CLIP_REVISION, use_safetensors=True).eval()
    return model, CLIPProcessor.from_pretrained(CLIP_ID, revision=CLIP_REVISION)


def generate(pipe, key, prompt, seed, cfg=None):
    """cfg — необязательные замены параметров конфигурации (например, dict(steps=1)); нужны только для учебных ошибок."""
    c = {**MODELS[key], **(cfg or {})}
    g = torch.Generator("cpu").manual_seed(seed)
    t0 = time.perf_counter()
    img = pipe(prompt, num_inference_steps=c["steps"], guidance_scale=c["guidance"], height=c["size"], width=c["size"], generator=g).images[0]
    return img, time.perf_counter() - t0


@torch.no_grad()
def clip_sims(clip, img, texts):
    """Косинусное сходство изображения с текстами в CLIP, умноженное на 100 (не CLIPScore)."""
    model, proc = clip
    inp = proc(text=list(texts), images=img, return_tensors="pt", padding=True, truncation=True)
    out = model(**inp)
    a = out.image_embeds / out.image_embeds.norm(dim=-1, keepdim=True)
    b = out.text_embeds / out.text_embeds.norm(dim=-1, keepdim=True)
    return [float(v) * 100 for v in (a @ b.T)[0]]


def luma256(img):
    """Яркость изображения, приведённого к 256×256 (чтобы размер кадра не влиял на энергию границ)."""
    x = np.asarray(img.convert("RGB").resize((256, 256)), dtype=np.float64) / 255
    return 0.299 * x[..., 0] + 0.587 * x[..., 1] + 0.114 * x[..., 2]
```

```
def edge_energy(img):
    y = luma256(img)
    return float(np.mean(np.hypot(ndimage.sobel(y, axis=0), ndimage.sobel(y, axis=1)) / 8))


def contrast(img):
    return float(np.std(luma256(img)))


def measure(pipe, clip, key, ctx, seed, cfg=None):
    """Одно изображение: метрики и время генерации, с (без загрузки модели)."""
    img, dt = generate(pipe, key, BRIEFS[ctx], seed, cfg)
    s = clip_sims(clip, img, [BRIEFS[ctx], TEXT_PROBE])
    return dict(clip_brief=s[0], clip_text=s[1], edge=edge_energy(img), contrast=contrast(img), seconds
=dt), img


def compare(a_list, b_list):
    """Сводка: для каждой метрики среднее A, s (по seed режима A), среднее B, разность, |d|/s, призн
ак |d| > 2s."""
    rows = []
    for m in METRICS:
        A = [r[m] for r in a_list]; B = [r[m] for r in b_list]
        d = float(np.mean(B) - np.mean(A)); s = float(np.std(A, ddof=1))
        rows.append((m, float(np.mean(A)), s, float(np.mean(B)), d, abs(d) / s if s > 0 else float("inf"), boo
l(abs(d) > 2 * s)))
    return rows


def variant_summary(n, seeds=SEEDS, save_dir=None, cfg=None):
    """Вариант n = 1..30: бриф c = (n-1)//6, пара k = (n-1)%6. Модели загружаются по очереди (памя
ть).
    save_dir — папка для изображений (файлы <модель>_s<seed>.jpg); cfg — замены конфигурации
по моделям (только для учебных ошибок)."""
    c, k = (n - 1) // 6, (n - 1) % 6
    clip = load_clip()
    res = {}
    if save_dir:
        os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
    for key in PAIRS[k]:
        pipe = load_model(key)
        generate(pipe, key, BRIEFS[c], 0, (cfg or {}).get(key))     # прогрев
        res[key] = []
        for s in seeds:
            r, img = measure(pipe, clip, key, c, s, (cfg or {}).get(key))
            if save_dir:
                img.save(os.path.join(save_dir, f"{key}_s{s}.jpg"), quality=90)
```

```
            res[key].append(r)
        del pipe; gc.collect()
    return dict(variant=n, ctx=c + 1, pair=PAIRS[k], rows=compare(res[PAIRS[k][0]], res[PAIRS[k][1]])
)


def blind_sheets(n, folder, seeds=SEEDS):
    """Листы для слепого сравнения: для каждого seed — пара изображений A и B, порядок слева и
справа случаен (фиксируется номером варианта).
    Пишет folder/blind_<seed>.png и folder/blind_key.json (какая модель слева); ключ откройте тол
ько после выбора."""
    import json, random
    from PIL import Image
    a, b = PAIRS[(n - 1) % 6]
    rnd = random.Random(n)
    key = {}
    for s in seeds:
        left, right = (a, b) if rnd.random() < 0.5 else (b, a)
        key[str(s)] = left
        im_l = Image.open(os.path.join(folder, f"{left}_s{s}.jpg")).convert("RGB").resize((384, 384))
        im_r = Image.open(os.path.join(folder, f"{right}_s{s}.jpg")).convert("RGB").resize((384, 384))
        sheet = Image.new("RGB", (384 * 2 + 12, 384), "white")
        sheet.paste(im_l, (0, 0))
        sheet.paste(im_r, (384 + 12, 0))
        sheet.save(os.path.join(folder, f"blind_{s}.png"))
    json.dump(key, open(os.path.join(folder, "blind_key.json"), "w"), ensure_ascii=False)
    return key
```

Приложение Б. Брифы (5)

Бриф	Тема	Текст запроса (одинаков для всех моделей)
1	афиша фестиваля робототехники	editorial poster concept for a robotics festival, glowing mechanical arm silhouette, deep blue and amber palette, clean composition, no text, no logo, no people
2	обложка подкаста о городе	square podcast cover about the city environment, abstract layered skyline of geometric shapes, teal and orange palette, minimal flat style, no text, no people
3	плакат научной выставки	poster concept for a science exhibition, abstract constellation of connected nodes, dark background with white and cyan lines, balanced composition, no text, no logo
4	визуал для лекций по экологии	visual for an ecology lecture series, stylized forest canopy seen from above, layered green shapes, soft morning light, no text, no people
5	обложка электронной музыки	cover art for an electronic music release, brushed metal surface with iridescent reflections, macro photography style, strong contrast, no text, no logo, no people